Семинар 3

18 февраля 2026 г. 17:02

$\forall A \in M_n \ \exists! B \in C$:

$B^T = B$, $C^T = -C$, $A = B + C$

$A = \underbrace{\frac{A+A^T}{2}}_{B} + \underbrace{\frac{A-A^T}{2}}_{C}$

$\frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n-1)}{2} = n^2$

$\dim \underline{L'} + \dim \underline{L''} = \dim \underline{L} \Rightarrow L = L' \oplus L''$

сим-е кососим все A_n

$\Rightarrow \exists!\ A = B + C$, что требовалось

Набор стандартных задач:

① Векторы $f_1, \dots, f_n$ базиса f в L_n и x заданы координатами в базисе e. Найти координаты столбец ξ^f x в f

В общем виде: $S = (f_1 | \dots | f_n)$, $\xi = S\xi'$

$(S|\xi) \to (E|\xi')$

№20.18

$A_9 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ $A_{10} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

$A_{13} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $A_6 = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$

1. Доказать, что это базис в $M_{2\times 2}$

2. Найти координатный столбец $A_{16} = \begin{pmatrix} 5 & 14 \\ 6 & 13 \end{pmatrix}$ в этом базисе

$\forall \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 6 \\ -1 & 5 & 1 & 4 & 14 \\ -1 & 3 & 1 & 7 & 13 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{c|c} E & \begin{matrix} -1 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{matrix} \end{array}\right)$

S ξ

№20.22 $A_{2\times 3} X = 0$ ρ

$\begin{pmatrix} -3 & 1 & -2 \\ 6 & -2 & 4 \\ 15 & 5 & 10 \end{pmatrix} \to \left(\begin{array}{ccc} \underline{1} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \Rightarrow \dim = 2$

Базис: $\begin{pmatrix} 1/3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2/3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

№20.23(2)

$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & X_1 \\ -1 & 1 & X_2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & * \\ 0 & 0 & X_1 + X_2 \end{array}\right)$

ранги равны, если $0 = X_1 + X_2$

$X_1 + X_2$ – искомая СЛАУ

$\dim P = 1$, базис: $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

② Найти базис и $\dim Ax = 0$

Ответ: ФСР

③ Векторы $a_1, \dots, a_n$ заданы координатами в базисе e. Найти СЛАУ, задающую $\Lambda O(a_1, \dots, a_n)$

Решение

$A = (a_1 | \dots | a_n)$. Пусть $\operatorname{rank} A = r$

$X \in P \iff \operatorname{rank}(A|X) = r$

④ Найти размерности базисов ΛO

$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}$

$a_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & -5 & -7 \\ 1 & 1 & 7 & 5 \\ 1 & 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$a_4 = -a_1 - a_2 + a_3$

⑤ Векторы базисов f и g заданы координатами в базисе e. Найти матрицу перехода от f к g.

Решение

$F = (f_1 | f_2 | \dots | f_n)$, $G = (g_1 | \dots | g_n)$

от e к f от e к g

$f = eF$, $g = eG$. Пусть A – от f к g

$g = fA$

$fA = eG$

$eFA = eG$

$FA = G$

$A = F^{-1}G$

$(F|G) \to (E|F^{-1}G)$

№20.24(2)

$f_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, g_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

$g_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \end{pmatrix}$

$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & 6 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & -6 & 13 \\ 0 & 1 & 10 & -20 \end{array}\right)$

L' и L'' – ЛПП ЛО Ч.

Опр. $L' \cap L''$ – пересечение множеств

Опр $L' + L'' = \Lambda O(L' \cup L'')$

Опр $L' \oplus L'' = L' + L''$, если $L' \cap L'' = 0$

Фор-ла Грассмана:

$\dim(L' + L'') = \dim L' + \dim L'' - \dim(L' \cap L'')$

$\dim(L' \oplus L'') = \dim L' + \dim L''$

Если $L = L' \oplus L''$, то $\forall x \in L$ единственным образом представляется в виде $x = x' + x''$, где $x' \in L'$, $x'' \in L''$

x' – проекция x

21.6(3). Найти проекцию данного вектора x из A_n на $\Lambda O(a_1, \dots, a_k)$ параллельно $\Lambda O(b_1, \dots, b_l) = Q$

$x = \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$ $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix}$

$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ $b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -5 & 1 & 1 & -7 \\ 1 & 7 & 2 & 2 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 3 & -2 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right)$

a_1, a_2, b_1, b_2

$4 = \dim M_4 \overset{?}{=} \dim P + \dim Q = 2 + 2 \Rightarrow M_4 = P \oplus Q$

Истина.

$x = \underbrace{-a_1 + a_2}_{x'} \underbrace{- b_2}_{x''}$ $x' = -a_1 + a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Важная задача

№21.7 Найти $\dim$ и базис

а) суммы $M+N$ б) $M \cap N$, где $M = \Lambda O(a_1, a_2, a_3)$, $N = \Lambda O(b_1, b_2, b_3)$

$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 3 & 3 & 9 \\ 2 & 8 & 10 & 7 & -2 & 2 \\ 1 & -6 & -5 & -1 & 6 & 5 \\ 2 & 5 & 8 & 5 & 2 & 8 \end{array}\right) \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$

$\Rightarrow a_1, a_2$ – базис в M_1, $\dim M = 2$

Базис в сумме: a_1, a_2, b_1 ($M+N$ – $\dim(M+N) = 3$)

b_2, b_3 – базис в N $\dim N = 2$

Формула Грассмана:

$\dim(M \cap N) = \dim M + \dim N - \dim(M+N) =$

$= 2 + 2 - 3 = 1$

ЛЕГКИЙ ПУТЬ:

Можно сделать неск. преобр. (эл-ных) столбцов прямой матрицы. (ΛПЗ = const)

Линейная оболочка не изменится.